Projekt SMIW

Nakładka na fotel monitorująca postawę użytkownika.

1. Wstęp teoretyczny.

Współczesny tryb życia, w którym znaczna część populacji spędza wiele godzin dziennie w pozycji siedzącej — zarówno w pracy biurowej, jak i podczas nauki czy rozrywki — prowadzi do narastającego problemu związanego z wadami postawy i dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego. Długotrwałe siedzenie w nieprawidłowej pozycji może skutkować przeciążeniem kręgosłupa, bólem pleców, sztywnością mięśni, a w dłuższej perspektywie nawet trwałymi zmianami zwyrodnieniowymi.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie kręgosłupa jest ergonomia stanowiska pracy oraz świadomość użytkownika dotycząca przyjmowanej pozycji ciała. Nawet przy odpowiednio dobranym fotelu biurowym i biurku użytkownik często przyjmuje nieprawidłową postawę — np. pochyla się zbytnio do przodu, nie opiera pleców lub siedzi nierównomiernie obciążając jedną stronę ciała. Problemem jest brak bieżącej informacji zwrotnej o tym, że postawa została zaburzona.

Tradycyjne metody monitorowania postawy opierają się na obserwacji lub specjalistycznych systemach wizyjnych, które są kosztowne i mało praktyczne w codziennym użytkowaniu. Z tego powodu mój projekt to rozwiązanie, które w sposób nienachalny i ciągły analizuje pozycję użytkownika, ostrzegając go o nieprawidłowościach.

Projektowana przeze mnie nakładka na fotel monitorująca postawę użytkownika będzie stanowić rozwiązanie tego problemu poprzez zastosowanie zestawu czujników tensometrycznych rozmieszczonych w kluczowych punktach siedziska i oparcia. Układ pomiarowy przeanalizuje rozkład nacisku wywieranego przez ciało użytkownika, co pozwali na określenie, czy siedzi on w prawidłowej pozycji. Dzięki komunikacji bezprzewodowej dane będą przesyłane do modułu wyświetlacza, który zaprezentuje aktualny stan postawy.

System będzie również sygnalizował stan postawy, przy użyciu diody RGB. Takie podejście pozwala na szybkie reagowanie i utrwalanie zdrowych nawyków siedzenia bez potrzeby ciągłego patrzenia na ekran. Pozwoli to również na oszczędność energii, ponieważ ekran przez większość czasu będzie mógł być uśpiony.

Zasilanie modułu pomiarowego odbywać się będzie bateryjnie, co zwiększa mobilność i wygodę użytkowania, natomiast moduł wyświetlacza zasilany jest z sieci, co umożliwia jego stałą pracę. Dzięki zastosowaniu mikrokontrolerów i komunikacji bezprzewodowej cały system będzie mógł działać autonomicznie, a jego konstrukcja materiałowa pozwali na dopasowanie do większości standardowych foteli komputerowych i nie tylko.

2. Czujniki – zestawienie i wybór.

W projekcie nakładki na fotel monitorującej postawę użytkownika, niezbędne jest określenie rozkładu nacisku na siedzisku oraz na oparciu. Czujniki mają umożliwiać ocenę, czy użytkownik siedzi w sposób zrównoważony i czy jego plecy są prawidłowo oparte. Z tego powodu do projektu zostaje tylko kilka możliwych czujników.

W pierwszej części akapitu, skupię się na wyborze sposobu pomiaru, w zależności od partii ciała. Następnie przeprowadzę analizę konkretnych elementów.

Tabela 1 Rodzaje rozpatrywanych czujników oraz ich zalety i wady.

Typ czujnika	Zasada działania	Zalety	Wady	Możliwe użycie
Tensometry	Pomiar odkształcenia materiału pod obciążeniem	Wysoka dokładność, stabilność pomiaru, szeroki zakres	Wymagają wzmacniacza, działają na zasadzie mostka, trzeba użyć przynajmniej dwóch	Czujnik na siedzisko
FSR (Force Sensitive Resistor)	Zmiana rezystancji w zależności od nacisku	Elastyczne, cienkie, łatwe w montażu	Mała dokładność	Detekcja kontaktu pleców z oparciem, wykrywa zbyt małe obciążenie na siedzisko
Elastyczna mata naciskowa	Siatka wielu czujników punktowych tworząca mapę nacisku	Szczegółowa „mapa” rozkładu nacisku, szybki odczyt wielu punktów	Wysoki koszt, pobieranie parametrów niepotrzebnych w projekcie	Możliwa do użycia na całym fotelu

Oprócz tego rozważałem także alternatywne sposoby oceny postawy użytkownika, takie jak czujnik obecności, pomiar kąta nachylenia pleców czy nawet analizę obrazu. Mimo wszystko wydaje mi się, że pomiar nacisku przeprowadzony w umiejętny sposób jest tu najlepszym rozwiązaniem. Zdecydowanie jest on najbardziej powtarzalny. Ostateczne argumenty za wyborem właśnie tego sposobu pomiaru to:

- Czujniki tensometryczne/FSR mierzą siłę wywieraną przez ciało, dzięki temu nie potrzebujemy pośrednio wnioskować i interpretować wyników.
- Przy poprawnym montażu tensometry dostarczają stabilnych i liniowych odczytów.

- Takie rozwiązanie zapewnia także niski pobór mocy, co jest istotne, ponieważ moduł pomiarowy będzie zasilany bateryjnie.

Aby prowadzić ocenę postawy użytkownika, pomiar będę przeprowadzał w kilku punktach:

- Na siedzisku, na wysokości ud użytkownika,
- W dolnej części oparcia, w odcinku lędźwiowym kręgosłupa,
- W górnej części oparcia, na wysokości łopatek.

Dla każdego punktu pomiarowego rozważałem różne czujniki:

a) Siedzisko

W przypadku siedziska konieczne byłoby zastosowanie czujników o największym zakresie pomiarowym, ponieważ podczas prawidłowego siedzenia znaczna część ciężaru ciała (nawet do 70%) spoczywa na pośladkach i udach. Teoretycznie, aby zmierzyć całkowity nacisk na siedzisko, czujniki musiałyby mieć zakres przekraczający 100 kg na punkt pomiarowy.

Takie rozwiązanie jest jednak problematyczne z kilku powodów:

- czujniki o tak dużym zakresie są trudno dostępne;
- ich cena jest wysoka, co znacząco podnosi koszty prototypu;
- duży i sztywny czujnik może obniżać komfort siedzenia.

Dlatego zdecydowano się na alternatywne rozwiązanie: pomiar siły nacisku będzie prowadzony na wysokości ud użytkownika, czyli tam, gdzie nacisk jest mniejszy niż na pośladkach.

Takie umiejscowienie pozwala na:

- zastosowanie czujników o niższym zakresie pomiarowym, bardziej dostępnych i tańszych
- zachowanie komfortu siedzenia, ponieważ czujniki nie będą bezpośrednio pod całym ciężarem pośladków;
- uzyskanie nadal powtarzalnych i wiarygodnych danych do monitorowania postawy.

Pod uwagę brano następujące czujniki:

Tabela 2 Porównanie elementów dla siedziska.

Czujnik	Zakres	Wymiary	Czułość	Powtarzalność	Cena	Uwagi dodatkowe
Czujnik tensometryczny siły nacisku 50kg	Do 50kg	26×26×1 mm	Wysoka	Dobra	49.90 zł za zestaw 4 sztuk	Potrzebny dodatkowy wzmacniacz, a czujniki działają na zasadzie mostka.
Czujnik tensometryczny siły nacisku 50kg	Do 50kg	34×34×7,5 mm	Wysoka	Dobra	6,90 zł za sztukę	Potrzebny dodatkowy wzmacniacz, a czujniki działają na zasadzie mostka.
Belka tensometryczna NA1	Do 20 kg	130 × 30 × 22 mm	Bardzo wysoka	Bardzo dobra	108,00 zł	Konieczne jest przykręcenie za pomocą śrub.
Czujnik FSR SparkFun SEN-08685	Do 45kg	Średnica 25,4mm Długość 216mm	Średnia	Średnia	139zł	Wysoka cena jednostkowa, przy małej dokładności pomiarów. Duża wygoda użycia (czujnik jest elastyczny)
Membrana przewodząca Adafruit 1361	Brak określonego. Zależy od wielu czynników.	280 × 280 × 0,1 mm	Słaba	Niska	25.90 zł	dobry do wykrywania obecności/punktów nacisku, ale nie do dokładnego pomiaru siły.

Z racji na specyfikę miejsca pracy układu jakim jest fotel, do projektu nie nadają się czujniki, wymagające pewnego, stałego przymocowania, jak belki tensometryczne. Natomiast czujniki typu FSR mają mała dokładność i wysoki koszt, jeśli zakres ma być odpowiedni do zastosowania na siedzisku fotela.

Ostatecznie po przeanalizowaniu różnych możliwości uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie czujników tensometrycznych siły nacisku do 50kg, które zostaną umieszczone na twardej podkładce pod nakładką na fotel. Następnie zostaną one połączone w formie mostka wheatstone'a do odpowiedniego wzmacniacza, który zagwarantuje nam odpowiednie, mierzalne i możliwe do porównania wyniki pomiarów.

b.) dół oparcia na wysokości lędźwi.

Pomiar nacisku w odcinku lędźwiowym polega na umieszczeniu czujnika lub niewielkiej matrycy czujników w dolnej części oparcia tam, gdzie naturalnie tworzy się lordoza lędźwiowa. W prawidłowej postawie plecy powinny jedynie lekko dotykać tego miejsca, więc celem pomiaru jest głównie wykrycie samej obecności kontaktu oraz obserwacja, jak zmienia się on w czasie. Zakres nacisku jest tu znacznie mniejszy niż na siedzisku, dlatego czujnik

powinien być czuły i reagować już na delikatne przyłożenie pleców. Takie miejsce pomiaru jest odpowiednie do oceny czy użytkownik korzysta z podparcia lędźwiowego.

Elementy brane pod uwagę podczas wyboru:

Tabela 3 Porównanie elementów dla odcinka lędźwiowego pleców.

Czujnik	Typ	Zakres	Wymiary	Powtarzalność	Cena	Uwagi dodatkowe
FSR Interlink 402	Piezorezystorowy FSR	0,05 kg do 15 kg	18,3 × 54,1 × 0,46 mm	Średnia	Ok 60 zł	Popularne i łatwo dostępne, proste w montażu
FSR Interlink 400	Piezorezystorowy FSR	0,03 kg do 5 kg	7,6 × 38 × 0,46 mm	Średnia	Ok 60 zł	
Membrana przewodząca Adafruit 1361	Piezorezystorowa folia przewodząca	Brak określonego. Zależy od wielu czynników.	280 × 280 × 0,1 mm	Niska	25.90 zł	świetny do wykrywania obecności
TTP223	Pojemnościowy czujnik dotykowy	Wykrywa dotyk, a nie nacisk.	14 × 11 × 2,5 mm	Duża	Ok. 2 zł	Mała wielkość

Po przeanalizowaniu możliwości uważam, że najlepszym wyborem w tym punkcie będzie czujnik FSR przymocowany na cienkiej sztywnej płytce. Tak naprawdę nadaje się zarówno czujnik FSR 400 jak i FSR 402. Wykryją one, że ktoś opiera się w odcinku lędźwiowym nawet, jeśli przyłożona siła będzie nieduża.

c.) góra oparcia na poziomie środka pleców.

Pomiar nacisku w wyższym fragmencie pleców polega na umieszczeniu czujnika w środkowej części oparcia, mniej więcej na wysokości łopatek. W prawidłowej postawie tułów powinien utrzymywać z tym miejscem stabilny, umiarkowany kontakt, bez nadmiernego odchylania się do tyłu ani pochylania do przodu. Czujnik w tej strefie pozwala wykryć, czy użytkownik opiera górną część pleców, co jest ważne dla zachowania prostego ustawienia klatki piersiowej i zapobiegania zapadaniu się sylwetki. Zakres nacisku jest tu większy niż w okolicy lędźwi, dlatego pomiar pozwala nie tylko wykryć obecność, ale także obserwować zmiany w rozkładzie siły.

Elementy brane pod uwagę podczas wyboru czujników na wysokości łopatek zostały w zasadzie już wymienione w tabeli nr 3. W tym przypadku nie uwzględniałem jednak czujników pojemnościowych ani dotykowych, ponieważ planuję zamontować po dwa czujniki po obu stronach pleców. Czujniki te będą nie tylko mierzyły siłę nacisku, lecz także porównywały wzajemnie swoje odczyty, co pozwoli wykryć ewentualne przechylenie tułowia.

Dzięki temu podejściu możliwe będzie:

- monitorowanie symetrii obciążenia pleców,
- wykrycie odchylenia w lewo/prawo,
- ocenienie czy użytkownik siedzi prosto, bez konieczności precyzyjnego pomiaru absolutnej siły nacisku.

W praktyce najlepszym rozwiązaniem są **czujniki FSR** (FSR 400 lub FSR 402) zamocowane pod cienką sztywną płytką. Dzięki temu uzyskujemy powtarzalny punkt kontaktu, minimalny wpływ na komfort użytkownika i możliwość prostego porównania odczytów między lewą i prawą stroną oparcia.

3. Wyświetlacz – zestawienie i wybór.

Kolejnym niezbędnym elementem w projekcie jest wyświetlacz. Będzie on używany w celu wizualizacji poprawności postawy użytkownika. Z tego powodu musi być on czytelny, energooszczędny oraz wystarczająco responsywny, aby w czasie rzeczywistym, lub z niewielkim opóźnieniem prezentować zmiany w nacisku wywieranym przez użytkownika na fotel. Wyświetlacz posłuży do prezentacji zarówno prostych sygnałów binarnych, informujących o obecności kontaktu w określonych strefach pleców, jak i wartości numerycznych przedstawiających nacisk na nakładkę. Wyświetlacz ten będzie znajdował się w module zasilanym stale, który będzie się znajdował w miejscu widocznym dla użytkownika (np. na biurku przed nim).

Ze względu na typ wyświetlacze możemy podzielić na:

- Wyświetlacze LCD (Liquid Crystal Display) – charakteryzują się one niskim poborem mocy, dobrą czytelnością przy odpowiednim podświetleniu, oraz możliwością wyświetlenia tekstu i prostych symboli.
- Wyświetlacze OLED (Organic Light Emitting Diode) – charakteryzują się one wysokim kontrastem, szerokimi kątami widzenia i szybką reakcję. Dają możliwość wyświetlania tekstu, symboli i prostych grafik. Są energooszczędne przy ciemnym tle.
- Wyświetlacze TFT – charakteryzują się dostępnością pełnej kolorystyki, możliwością wyświetlenia złożonych interfejsów graficznych, jednak przy znacznie większym poborze mocy.
- Wyświetlacze segmentowe – charakteryzują się prostotą, lecz umożliwiają wyświetlanie tylko wartości liczbowych oraz symboli. Mają one wysoką szybkość reakcji oraz niski pobór mocy.
- Wyświetlacze typu ePaper – charakteryzują się bardzo niskim poziomem poboru mocy, ponieważ utrzymanie obrazu nie wymaga energii. Dodatkowo mają one wysoką czytelność przy odpowiednim podświetleniu, lecz przy tym bardzo wolno się odświeżają.

Pod kontem zastosowania wyświetlacza w moim projekcie, brałem pod uwagę tylko wyświetlacze OLED oraz TFT. W moim projekcie dane na ekranie powinny dość szybko się zmieniać i prezentować dynamiczne zmiany postawy użytkownika, co dyskwalifikuje technologie z wolniejszym odświeżaniem, jak ePaper lub LCD. Dodatkowo wyświetlacz musi prezentować dość sporo danych, takich jak miejsce pomiaru, wartość liczbowa oraz stan całej postawy. Z tego powodu odrzuciłem wyświetlacze segmentowe.

Elementy brane pod uwagę podczas wyboru:

Tabela 4 Porównanie wyświetlaczy.

Model	Typ	Rozdzielczość	Interfejs	Cena orientacyjna	Pobór energii	Uwagi dodatkowe
Waveshare OLED 1.5” RGB	OLED kolorowy	128×128	SPI	76 zł	Średni[1]	Kolorowy, średnia powierzchnia, dobra czytelność, kompaktowy
Waveshare OLED 1,2” RGB		128×96		90 zł		Bardzo mały, oszczędny, mniej miejsca roboczego
OpnePlatform Oled 1,3”	OLED niebieski graficzny	128×64	I2C	43 zł	Mały	Mały, niski pobór energii, dobry kontrast
OEM TFT LCD 2.2”	TFT LCD	320×240	SPI	70 zł	Duży	Duża rozdzielczość, kolor, nadaje się do wykresów lub map nacisku, większy pobór prądu
IPS LCD 2”	IPS LCD			100 zł		Lepsze kąty widzenia niż TFT, kolor, umiarkowany pobór energii

Ostatecznie, porównując dostępne wyświetlacze doszedłem do wniosku, że do mojego projektu najlepszy będzie model Whaveshare OLED 1.5” RGB. Zapewnia on najlepszy kompromis między czytelnością, zużyciem energii i możliwościami prezentacji danych. Dodatkowo interfejs SPI zapewnia szybkie odświeżanie, dzięki temu wyświetlacz dobrze sprawdzi się przy dynamicznie zmieniających się danych.

[1] Producent nie podaje konkretnych wartości. Typowo niski – dla wyświetlaczy OLED monochromatycznych wartości to ok. 10 – 25 mA, średni – dla wyświetlaczy OLED kolorowych to ok. 20 – 50 mA i wysoki dla wyświetlaczy LCD – ok. 60 – 140 mA.

4. Mikroprocesor – zestawienie i wybór.

Jak już ustaliłem to wyżej, realnie cały projekt jest podzielony na dwie osobne części. Jedna, która zbiera dane i będzie przymocowana do nakładki na fotel, zasilana bateryjnie oraz druga, prezentująca dane użytkownikowi, znajdująca się przed nim np. na biurku. Samo to ustawienie wprowadza pewne ograniczenia. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego niż plątające się przy biurku kable, po pierwsze dlatego, że jest to rozwiązanie zwyczajnie niewygodne, po drugie, ponieważ naraża układ na niebezpieczeństwo uszkodzenia. Z tego powodu w moim projekcie planuje zastosować komunikację bezprzewodową pomiędzy dwoma modułami. Takie rozwiązanie nakłada duże ograniczenia, jeśli chodzi o dobór elementów. W związku z tym podczas wyboru brałem pod uwagę tylko moduły, zapewniające możliwość komunikacji bezprzewodowej.

Elementy brane pod uwagę podczas wyboru:

Tabela 5 porównanie mikrokontrolerów, branych pod uwagę podczas projektu.

Obsługa czujników	Obsługa UI
Opcja 1	
nRF52840	ESP32-S3
Zalety:	
Moduł ma znakomite parametry w trybach uśpienia i bardzo oszczędny tryb BLE, znakomicie nadaje się jako moduł przy zasilaniu bateryjnym.	Duża moc obliczeniowa przydatna podczas obsługi szybkiego wyświetlacza, obsługa protokołu BLE.
Wady:	
Dwa różne SDK, co utrudnia programowanie.	
Opcja 2	
ESP32-C3	ESP32-S3
Zalety:	
Moduł oszczędniejszy niż zwykły ESP32, bardziej nadający się do rozwiązań z zasilaniem bateryjnym, przy czym o mniejszej mocy obliczeniowe (bez problemu wystarczającej do obsługi czujników. Jednolita platforma ESP-IDF, połączenie przez protokół ESP-NOW.	Ma większą moc obliczeniową, posiada dwa rdzenie, przydatne przy obsłudze wyświetlacza. Jednolita platforma SDK (ESP-IDF). Połączenie poprzez protokół ESP-NOW.
Wady:	
Mniej energooszczędny niż moduł nRF52840. Zabierze więcej baterii, nawet w trybie uśpienia deep-sleep.	ESP-NOW to mniej standardowy protokół. Brak możliwości ewentualnego rozwoju pod kątem np. aplikacji mobilnej.
Opcja 3	
M5Stamp-S3	ESP32
Zalety:	
Mniejszy koszt oraz mniejsze rozmiary niż przy klasycznym module ESP32. Jednolita platforma programowa ESM-IDF, połączenie poprzez ESP-NOW.	Dostępność wielu bibliotek, jednolitość platformy oraz protokołu, niski koszt.
Wady:	
Niższa żywotność baterii niż przy module nRF52840, Mniej pinów I/O, może wymagać ekspanderów.	Podobne jak w ww. przypadku.

W przypadku użycia modułu pochodnego do ESP32 istnieje w zasadzie dowolność, ponieważ każdy z nich nadaję się do obsługi zadań w projekcie. Wybór ten jest podyktowany jest wieloma czynnikami, takimi jak: dostępność, cena, energooszczędność, prostota.

Ja w swoim rozwiązaniu zamierzam postawić na opcję 2. Przekonała mnie do tego jednolitość platformy i łatwość połączenia dwóch modułów tej samej firmy. Dodatkowo ilość wyprowadzeń jest zdecydowanie wystarczająca do obsługi wszystkich potrzebnych urządzeń I/O.

5. Zasilacz

Jako że projekt składa się tak naprawdę z dwóch modułów, zasilanie każdego z nich opiszę osobno.

a.) Zasilanie dla nakładki, część bateryjna:

Część ta obsługuje pobór wszystkich pomiarów z nakładki oraz transmisję bezprzewodową z modułem układu UI, z tego powodu, największa ilość energii będzie potrzebna do komunikacji. Z tego powodu dla tej części rozpatrywałem następujące możliwości:

Tabela 6 Porównanie elementów - baterie.

Rodzaj ogniwa	Opis	Zalety	Wady
Li-Ion 14500	Wyjmowalne ogniwo 14500, o wielkości baterii AA, w założeniu ładowane zewnętrznie	Prostota i niski koszt, łatwa wymiana i ładowanie ogniwa	Pojemność to ok. 800 do 1000 mAh. Przy częstych odczytach i przesyłach konieczność ładowania co kilka dni.
Li-SOCl$_2$	Nieładowalna, w niektórych wersjach wymiary baterii AA, lecz o znacznie większej pojemności.	Tania, bardzo duża pojemność przy małych rozmiarach. Energia wystarczająca na kilka/kilkanaście dni pracy na jednej baterii.	Brak możliwości ładowania. Produkcja dużej ilości śmieci.
Li-Ion 18500	Wyjmowalne ogniwo ładowalne o większej pojemności. Rozmiary ok. 50 mm długość, ok.18 mm średnica	Większa pojemność przy możliwości ładowania,	Brak uniwersalnego rozmiaru. Przy wyborze nie będzie innych alternatyw.

Dwie baterie AA	Łatwo dostępne, przy połączeniu szeregowym dają odpowiednie napięcie 2,4-3V.	Bardzo łatwa wymiana baterii, zrozumiałe dla użytkownika, duża pojemność, odpowiednia na kilkanaście dni pracy.	Brak możliwości ładowania, zawsze potrzebne są dwie, większa masa układu oraz jego rozmiar.

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie ogniwa Li-Ion 14500 o standardowych wymiarach, co ewentualnie pozwoli na wymianę baterii np. na Li-$SOCl_2$ lub każdą dostępną baterię w tych wymiarach o napięciu 3,6 V. Poprawia to znacznie uniwersalność rozwiązania, a pojemność, przy odpowiednim zaprogramowaniu układu pozwoli na kilka/kilkanaście dni pracy, co jest zdecydowanie wystarczające dla potrzeb omawianego projektu.

Dodatkowo niezależnie od wybranego wariantu, dla układu zasilanego bateryjnie konieczne będzie dołączenie przetwornicy Step Up/Step Down, co umożliwi kompleksowe wykorzystanie całej pojemności baterii i otrzymaniu stałego napięcia dla układu. Jest to konieczne, ponieważ w pełni naładowane ogniwo posiada napięcie równe nawet 4,2V a przy rozładowaniu wartość ta spada do ok. 2,8V.

Elementy brane pod uwagę w tym przypadku to:

Tabela 7 Porównanie elementów - przetwornice

Model	Prąd spoczynkowy	Zakres wejściowy	Prąd wyjściowy	Sprawność	Opis
TPS63020	~35 µA	1,8-5,5V	Do 2 A	90/95%	Bardzo stabilna przy skokach poboru prądu, wysoka sprawność, przy dość wysokiej cenie.
TPS63001 / 02	~50 µA	1,8-5,5 V	Do 800 mA	85-92%	Tańsza alternatywa, dość wysoka sprawność, mniejszy dostępny prąd na wyjściu.
TPS63802	6,5 µA	1,3-5,5 V	Do 2 A	88-94 %	Najdłuższa praca na baterii; idealna dla IoT; dobra stabilność, najwyższa cena
MP3431	30 µA	2,3–5,5 V	Do 1.5 A	88-94 %	Ograniczona dostępność, niski prąd spoczynkowy, dobra do układów bateryjnych.

Prawdopodobnie w swoim układzie zastosuję przetwornicę TPS63001, posiada ona dobrą sprawność, a jej cena jest znacznie niższa niż konkurencyjnych układów. Ten konkretny wybór może się jeszcze zmienić z powodów finansowych.

b.) Zasilanie układu UI, zasilanie sieciowe:

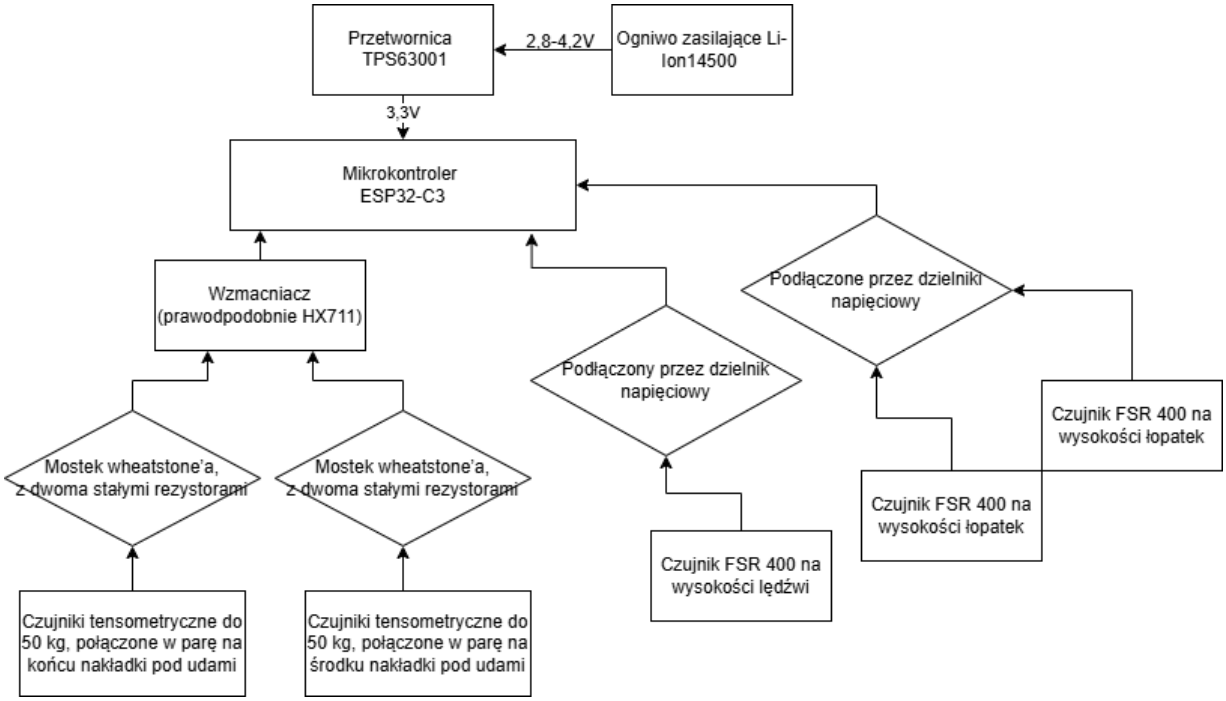
Zasilanie modułu odpowiedzialnego za komunikację z użytkownikiem zostanie wykonanie poprzez podłączenie z sieci, z racji na brak konieczności, aby moduł ten był mobilny. Dlatego, wybór przeprowadzałem pomiędzy zasilaczem USB lub zasilaczem sieciowym o wtyku DC. Zasilanie poprzez kabel USB jest bardziej uniwersalne i tańsze, lecz jednocześnie

posiada ograniczenie prądowe (szczególnie w wersji 2.0) oraz nie posiada izolacji od sieci. Zasilacz sieciowy oferuje większą stabilność i możliwość przesłania większego prądu, przy czym musimy zadbać, aby zasilacz był dobrej jakości (brak szumów). Ma on także znacznie większe wymiary od podłączenia USB.

W moim projekcie postawię na zasilanie poprzez podłączenie USB. Przekonuje mnie jego uniwersalność, przy dodatkowym uwzględnieniu, że moduł będzie znajdował się na biurku, gdzie portów USB zawsze jest kilka (np. w innych urządzeniach jak komputer czy monitor). Dlatego znacznie łatwiej będzie taką wersję podłączyć i używać.

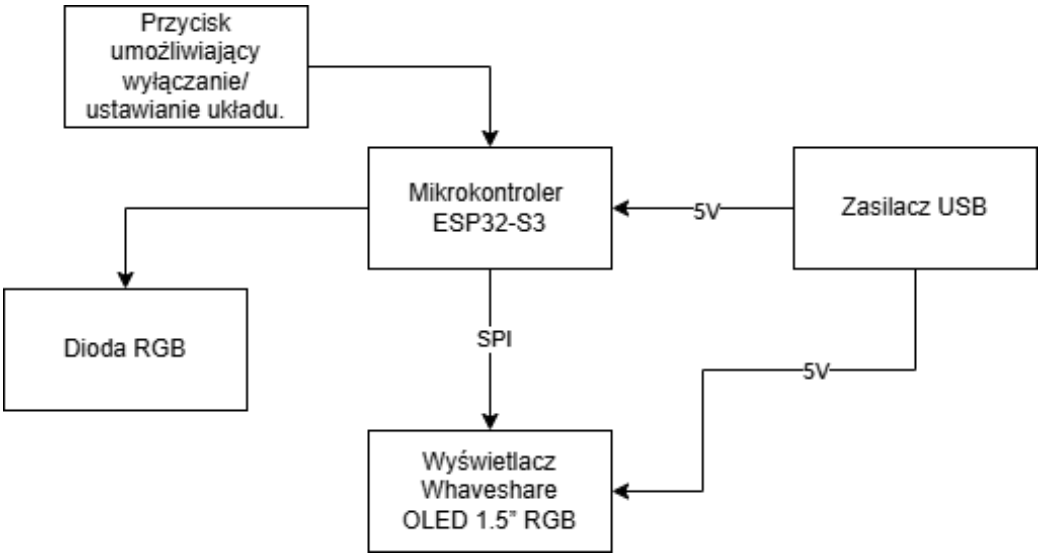
6. Schemat blokowy układu

Z racji wygody i czytelności w tym pliku podzieliłem schemat blokowy na dwa osobne moduły: nakładka na fotel, oraz moduł UI.



Zdjęcie 1 Schemat blokowy nakładki na fotel.

Powyżej przedstawiony został schemat nakładki na fotel. Dla czytelności nie ma wszystkich pojedynczych elementów elektronicznych, jak rezystory, kondensatory.



Zdjęcie 2 Schemat blokowy modułu odpowiedzialnego za komunikację z użytkownikiem

Tutaj również nie zostały przedstawione dodatkowe pojedyncze elementy elektroniczne.